



Проверим себя. 1. Грибы долгое время относили к царству Растения. На основании чего их выделили в отдельное царство? 2. Что представляет собой тело любого гриба? 3. Как осуществляется питание грибов? 4. Какие правила нужно соблюдать, чтобы предупредить отравление грибами? 5. Нередко в лесу опытные грибники шляпку старого съедобного гриба накалывают на веточку. Как вы думаете для чего? 6. Какова первая помощь при отравлении грибами? 7. Если вы пошли в лес и не нашли грибы, означает ли это, что их нет в лесу?

§ 11. Плесневые грибы и дрожжи

В природе широко распространены **плесневые грибы**. Наиболее известными из них являются **мукор** и **пеницилл**. Они развиваются в теплых и влажных условиях на различных субстратах — в почве, на продуктах, плодах и овощах, на животных и растительных остатках, образуя **плесень** (пушистые или паутинистые налеты) серого, зеленого, сизого цвета. Плесневые грибы можно встретить на книгах, картинах, обоях, изделиях из кожи.

Мицелий **муко**ра, или **головчатой плесени**, появляется на хлебе, на сыре, на конском навозе в виде пушистого белого налета, который через некоторое время чернеет (рис. 44). Гифы муко^{ра} не разделены перегородками и представляют собой сильно вытянутую разветвленную клетку с многими ядрами. Одни ответвления клетки проникают в субстрат и поглощают питательные вещества, другие приподнимаются над субстратом. На концах этих ответвлений развиваются округлые образования — спорангии в виде головок (отсюда и название — **головчатая**



Рис. 44. Мукор

плесень), в которых образуются споры. При созревании спор оболочка спорангия разрывается, и споры рассеиваются. По воздуху они могут переноситься на большие расстояния. Попадая в благоприятные условия, споры прорастают в новый мицелий.

Пеницилл обитает преимущественно в верхних слоях почвы. Он встречается в виде плесеней на плодах, овощах, томатной пасте, сыре, обоях, изделиях из кожи и т. д. Мицелий у пеницилла состоит из разветвленных нитей, разделенных перегородками на клетки. При спороношении он напоминает кисточку — отсюда и его другое название — *кистевик*. На концах разветвленных гиф образуются цепочки спор (рис. 45).

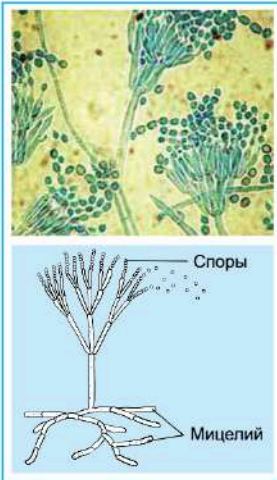


Рис. 45. Пеницилл (вверху — вид под микроскопом)

К грибам относятся *дрожжи*.

Без дрожжей невозможно испечь хлеб и пироги, приготовить квас, вино. Эта своеобразная группа сапротрофных грибов включает более 500 видов. В природных условиях они встречаются там, где есть углеводы (сахара). Дрожжи обитают на поверхности ягод (винограда), фруктов, в нектаре цветков, в соке берез, кленов и других деревьев. Дрожжи поглощают углеводы (сахара) и используют их в качестве источника питания. В процессе жизнедеятельности дрожжи выделяют в окружающую среду углекислый газ, увеличивающий объем и улучшающий разрыхление теста. Кроме того, в процессе жизнедеятельности дрожжи выделяют винный спирт.

От других грибов дрожжи отличаются тем, что не имеют мицелия. Они представляют собой одиночные шаровидные



Рис. 46. Дрожжи

или овальные клетки микроскопических размеров (рис. 46). Размножаются дрожжи почкованием. При почковании на материнской клетке образуется выпуклость, напоминающая почку. Выпуклость быстро растет, превращается в самостоятельную клетку и отделяется от материнской.

При недостатке питания и избытке кислорода в среде у дрожжей наблюдается половой процесс (слияние двух клеток). Считается, что дрожжи произошли от многоклеточных грибов. По этой причине, будучи одноклеточными, они относятся к грибам, а не к протистам.

Выводы. ■ Плесневые грибы часто встречаются на хлебе, сыре, томатной пасте, фруктах в виде белого, зеленого, голубого налета. ■ Мицелий одноклеточный или многоклеточный. ■ Дрожжи не имеют мицелия и представлены одноклеточными микроскопическими клетками.



Проверим себя. 1. Какие отличия в строении имеют плесневые грибы мукор и пеницилл? 2. В каких местах в природе распространены плесневые грибы? 3. Каковы особенности строения дрожжей? Чем отличаются дрожжи от других грибов? 4. Используя рисунок 46, опишите последовательность процесса размножения дрожжей почкованием. 5. Как вы считаете, с какой целью дрожжи добавляют в тесто?

Правообладатель Народная асвета